

Week 8 Project Summary

HealthConnect Clinic — Data Analytics Track

1. Objectif prévu

Ne produire aucune nouvelle analyse, mais transformer le travail des Semaines 5 à 7 en un livrable final d'aide à la décision : confirmer les KPIs finaux, valider chaque chiffre du tableau de bord, clore les points ouverts de la Semaine 7 (validation croisée du seuil, faisabilité opérationnelle), traduire les findings en recommandations actionnables et préparer la section analytique de la présentation finale.

2. Ce qui a été réalisé

- Recalcul complet des KPIs finaux à partir du dataset nettoyé : toutes les valeurs publiées en S5-S7 sont reproduites à l'identique.
- Validation croisée 5-fold du seuil 0,40 (point ouvert S7) : F1 $0,685 \pm 0,006$ contre $0,651 \pm 0,010$ à 0,50 ; rappel 0,817 contre 0,662.
- Validation des libellés du tableau de bord : correction de la description du « 34,3 % » (S7), dont le dénominateur était l'ensemble des RDV du segment et non les vrais no-shows.
- Chiffrage de la charge opérationnelle pour la Gestion de Projet : 723 RDV signalés / 1 000 à 0,40, dont ~206 appels personnels (segment High Risk).
- Conception d'un protocole de rappel à 3 niveaux, qui réserve les actions coûteuses au segment High Risk.
- Tableau de bord final d'une page, rapport final (Decision Support Package) et deck de 14 slides à graphiques natifs.
- Script final reproductible (HealthConnect_Final_Analytics.py) à chemins relatifs, qui produit outputs/final_kpis.json, source unique du rapport et des slides.

3. Ce qui a été amélioré par rapport à la Semaine 7

- Passage d'un test sur un seul découpage train/test à une validation croisée sur 5 plis.
- Passage d'un seuil recommandé « pour tous les RDV » à un protocole proportionné au risque et chiffré en volume.
- Passage de chiffres exacts mais ambigus à des libellés explicites (dénominateur toujours précisé).
- Correction d'un défaut de reproductibilité : les scripts S6-S7 pointaient vers un chemin absolu absent du dépôt.

4. Intégration réalisée

Data Science (rôle auto-assumé, cohorte solo) : le modèle candidat a été validé par CV et ses erreurs par segment recalculées ; le seuil 0,40 est confirmé comme final. Project Management : charge opérationnelle et table de décision fournies ; la confirmation de la capacité d'appel reste attendue. ML Engineering : spécification entrée / sortie du modèle final fournie. Generative AI : règle d'escalade vers un humain pour le niveau 1. Aucun retour réel n'a été reçu des pistes PM, MLE et GenAI ; c'est documenté comme tel.

5. Principaux résultats

- Délai de réservation : facteur n°1 (29,5 % → 71,4 % de no-show).
- Segment High Risk : 20,6 % des RDV, 70,5 % de no-show.

- 27,3 % des RDV ne reçoivent aucun rappel (54,6 % de no-show contre 48,0 % avec SMS).
- Le modèle final anticipe environ 82 % des no-shows, mais n'en détecte que 32 % dans le segment Low Risk : il doit prioriser, jamais exclure.

6. Difficultés rencontrées

- La découverte de l'ambiguïté du chiffre de 34,3 % a imposé de revoir une conclusion de la Semaine 7 et de la corriger de façon transparente.
- Le volume d'alertes à 0,40 (72 % des RDV) rendait la recommandation initiale peu réaliste opérationnellement ; il a fallu la reformuler en protocole à niveaux.
- L'absence de binôme réel sur les autres pistes empêche de confirmer la réception et l'usage des outputs transmis.

7. Décisions importantes

- Seuil 0,40 retenu comme seuil final, sur la base de la CV et du coût asymétrique d'un no-show manqué.
- Appels personnels limités au segment High Risk (règle lisible par le personnel) plutôt qu'à tous les RDV signalés par le modèle.
- Afficher systématiquement le dénominateur et la taille d'échantillon sur chaque chiffre du tableau de bord.

8. Problèmes non résolus

- Capacité d'appel du personnel non confirmée par la Gestion de Projet.
- Aucune validation temporelle ni preuve causale : un pilote avec groupe témoin est nécessaire.
- Performance faible du modèle sur le segment Low Risk (67,8 % des no-shows manqués).

9. Contribution au projet HealthConnect global

La piste Data Analytics fournit la couche « pourquoi et quoi faire » de la solution : elle explique les causes observées du no-show, définit la segmentation utilisée par le personnel, valide le modèle utilisé par Data Science et ML Engineering, et traduit le score en actions concrètes et chiffrées pour la Gestion de Projet et l'assistant GenAI.

10. Leçons apprises et suite

- Un score global ne suffit jamais : il faut évaluer un modèle par segment métier.
- Toujours préciser le dénominateur d'un pourcentage : un chiffre exact peut être mal interprété.
- Une recommandation n'est utile que si elle est chiffrée en charge opérationnelle.
- Version future : pilote randomisé, validation temporelle, tableau de bord Power BI alimenté par final_kpis.json.